zBooks

Clon de BookCrossing con Laravel

Análisis funcional y planificación por iteraciones

Documento	Análisis funcional + Plan de entregas
Versión	1.5
Repositorio	github.com/zStrikke/zBooks
Fecha	01/11/2026
Stack	Laravel 13 · PHP 8.4 · PostgreSQL 16 + PostGIS · Docker · Livewire 4 + Alpine.js · Tailwind 4 · Filament · API REST v1 (Sanctum)

Historial de versiones

1.0	30/10/2026	Versión inicial: requisitos, modelo de datos, stack y 9 iteraciones.
1.1	30/10/2026	Gamificación, reseñas, blog personal, canales, eventos, zona de referencia del usuario, importación Goodreads, visualización del recorrido, admin con Filament, fase de diseño (UML/ER), proceso de trabajo y replanificación a 12 iteraciones.
1.2	30/10/2026	Nombre definitivo del proyecto: zBooks. Repositorio público en GitHub.
1.3	30/10/2026	PostgreSQL + PostGIS en lugar de MySQL; API REST versionada desde la It. 1 (preparación para app móvil); autenticación web por sesión + tokens Sanctum; verificación de email obligatoria; búsqueda con full-text de PostgreSQL; replanificación a ~22 semanas.
1.4	30/10/2026	Nomenclatura propia: BCID pasa a ZBID y OBCZ pasa a ZBZ (Zona zBooks).
1.5	**01/11/2026**	**Cierre de la v0.1.0: privacidad del ciclo, idiomas, amigos, QR en la ficha, RGPD mínimo, observabilidad, preproducción y stack actualizado. Detalle en la página siguiente.**

Cambios en la versión 1.5

Cambios respecto a la v1.4, por sección. Cada número volado remite a la decisión (ADR) o a la issue que lo justifica, en las referencias del final.

2. Alcance

- **Amigos:** solicitar, aceptar y deshacer la amistad, en la v0.10.0[1]. Más adelante, bloquear usuarios.
- **Código QR también en la ficha del ejemplar** y URL corta `/c/{ZBID}`, en la v0.3.0. Hasta ahora el QR solo iba en la etiqueta[2].
- **Datos de demostración en Barcelona** para enseñar el mapa, en la v0.5.0[3].
- **Eventos oficiales** creados por moderadores y admins desde Filament, en la v0.9.0[4].
- **Idiomas:** español, inglés y catalán, adelantados a la v0.2.0[5].

5. Requisitos funcionales

- **RF-03 y RF-04 (perfil y privacidad):** quien registra, libera o captura es anónimo en público, salvo entre amigos. La hora se guarda exacta, pero en público solo se ve la fecha y la franja. El perfil público muestra cifras, nunca qué libros[6].
- **RF-09 (QR):** también en la ficha, con URL corta[2].
- **RF-45 (idiomas):** se amplía con el catalán y pasa de la iteración 9 a la 1. Una sola URL por recurso; el idioma es una preferencia[5].
- **RF-45** sube de prioridad: de S a M.
- **Nuevos:** RF-52 (amigos)[1] y RF-53 (eventos oficiales)[4].

10. Modelo de datos

- Se proponen `friendships`, `users.privacy_accepted_at` y `events.is_official`. Se concretan al refinar cada iteración y entonces se actualiza el diagrama ER.

8. Requisitos no funcionales

- **RNF-04 (RGPD):** el consentimiento y las páginas legales se adelantan a la v0.2.0, antes del registro[7].
- **RNF-06 (mantenibilidad):** se añade PHP Insights, con un mínimo de 90 en cada categoría[8].
- **RNF-10 (API):** la API responde siempre en inglés[5].
- **Nuevo, RNF-12 (observabilidad):** logs diarios de 7 días y errores a Slack[9].

11 y 12. Stack y Docker

- Laravel 13 y PHP 8.4 (antes 12 y 8.3)[10]; Livewire 4 y Tailwind 4 (antes 3)[11]; Node 22 (antes 20).
- PHP Insights en la calidad[8]; `chillerlan/php-qrcode` en lugar de `simple-qrcode`[2].
- El kit de autenticación (la v1.4 decía Breeze) se decide en el refinamiento de la v0.2.0.

14. Proceso de trabajo

- **Preproducción:** se añade a la épica de producción, con copias anonimizadas. La v1.4 decía «sin staging»[12].
- `master` exige la CI para fusionar[13]. Los tests usan su propia base de datos, `zbooks_testing`[8].
- **Idioma del código:** inglés en clases, rutas y textos fuente; español en tests, comentarios y documentación[5].

15. Planificación

- **It. 0:** se suman la API en inglés y el mantenimiento de la CI. Duró 2 días en lugar de 1 semana.
- **It. 1:** se suman la web multiidioma y el RGPD mínimo.
- **It. 9:** pierde la traducción.
- **It. 10:** se suman la preproducción y la observabilidad.
- **Calendario:** el hito H4 cae en la semana 19, no en la 18 (error de cálculo de la v1.4).

Referencias

1. Issue #37 · ADR-0010.
2. Issue #32 · Revisión de la planificación (2026-10-31).
3. Issue #34.
4. Issue #35.
5. ADR-0011 · Issues #42 y #43.
6. ADR-0010 · Issue #33.
7. Issue #48.
8. Issue #6 · Diario #011.
9. Issue #49.
10. ADR-0009.
11. Issue #5 · Diario #009.
12. Épica #28 · Diario #011.
13. Issues #7 y #46.

Índice

1. Introducción y objetivo
2. Alcance
3. Actores y roles
4. Glosario
5. Requisitos funcionales
6. Gamificación
7. Comunidad: blog, canales y eventos
8. Requisitos no funcionales
9. Casos de uso principales
10. Modelo de datos
11. Stack tecnológico
12. Arquitectura y entorno Docker
13. Diagramas (fase de diseño)
14. Proceso de trabajo
15. Planificación por iteraciones
16. Calendario resumen
17. Definición de terminado (DoD)
18. Riesgos y mitigaciones
19. Backlog futuro

1 Introducción y objetivo

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web inspirada en BookCrossing.com: una plataforma que convierte el mundo en una «biblioteca global». Los usuarios registran sus libros, obtienen un identificador único (ZBID), los etiquetan y los «liberan» en lugares públicos o los intercambian con otros miembros. Quien encuentra el libro introduce el ZBID y deja una entrada en su diario, de modo que se puede seguir el recorrido de cada ejemplar indefinidamente.

Es un proyecto personal y no comercial, con un doble objetivo: que funcione y que sirva para aprender, simulando con la mayor fidelidad posible el proceso de un proyecto real.

Objetivos

- Ciclo completo del libro: registrar, etiquetar, liberar, capturar, diario y visualización del viaje.
- Comunidad: espacio personal (blog), canales de conversación, eventos/quedadas, reseñas y amigos.
- Motivación mediante gamificación sin incentivar trampas.
- Privacidad por defecto: el ciclo del libro no revela quién libera ni quién captura.
- Construcción incremental con un entregable funcional y una versión etiquetada por iteración.
- API REST versionada y documentada, preparada para una futura app móvil.
- Aprovechar PostGIS para búsquedas por cercanía, rutas y distancias.
- Buenas prácticas: tests, CI, Docker, documentación, ADRs, diario de desarrollo.

2 Alcance

MVP – versión 0.5.0 (iteraciones 0–4)

- Cada funcionalidad se entrega en web y en la API v1, con sus tests.
- Usuarios con verificación de email, perfil y zona de referencia; tokens para la API.
- Web en español, inglés y catalán; aviso legal y política de privacidad.
- Estantería, registro por ISBN, ZBID, etiqueta PDF con QR y QR en la ficha del ejemplar.
- Liberar, capturar (también anónimo) y diario, con autores anónimos y horas en franjas.
- Visualización del recorrido, búsqueda, libros cerca, zonas ZBZ, notificaciones.
- Datos de demostración en Barcelona.

Versión 1.0.0 (iteraciones 5–10)

- Panel de administración (Filament) y moderación; reseñas y valoraciones.
- Gamificación: puntos, insignias, niveles y rankings.
- Blog personal y canales (incluye mensajes directos).
- Eventos/quedadas, también oficiales desde el panel; importación desde Goodreads; wishlist y seguimiento; amigos; estadísticas.
- Puesta en producción, con preproducción y observabilidad.

Fuera de alcance

- App móvil (la API la deja preparada; se abordará en otro proyecto).
- Pagos, membresías o venta de libros.
- Me gusta y comentarios en el blog (a estudiar en el futuro).

3 Actores y roles

Actor	Descripción	Permisos principales
Visitante	Persona sin cuenta, normalmente alguien que ha encontrado un libro.	Ver libros, diarios, blogs, eventos públicos y zonas; capturar un libro (entrada anónima); registrarse.
Miembro	Usuario registrado y verificado.	Estantería, libros, diarios, reseñas, blog, canales privados, eventos, wishlist, importación, amigos.
Moderador	Miembro de confianza.	Crear canales públicos y eventos oficiales, moderar contenido, aprobar zonas, gestionar denuncias.
Administrador	Gestor de la plataforma.	Todo lo anterior + usuarios, roles, configuración de gamificación. Ve autor y hora exacta del ciclo.
Cliente API	App móvil futura, Postman o tests.	Lo mismo que el usuario al que pertenece el token, limitado por sus abilities.
Sistema	Procesos automáticos.	Emails, colas, puntos e insignias, rankings, fin de zona temporal, recordatorios.

4 Glosario

Término	Definición
ZBID	zBooks ID. Código único que identifica un ejemplar físico.
Obra / Ejemplar	Obra = el libro como título (ISBN). Ejemplar = una copia física concreta con su ZBID.
Liberar (release)	Dejar un libro en un lugar público («wild») o entregarlo a alguien («controlada»).
Capturar (catch)	Encontrar un libro e introducir su ZBID para registrar el hallazgo.
Entrada de diario	Registro del viaje de un ejemplar: dónde se encontró, dónde se libera.
Franja	Parte del día que se muestra en público en lugar de la hora: madrugada (0–7 h), mañana (7–14 h), tarde (14–21 h) y noche (21–24 h).
Amigo	Miembro con amistad aceptada por las dos partes; ve el nombre del autor en el diario.
Reseña	Opinión y valoración (1–5) sobre una obra; se agrega entre todos sus ejemplares.
ZBZ	Zona zBooks: lugar fijo y oficial (cafetería, biblioteca) donde se liberan libros.
Zona de referencia	Área a la que está vinculado un usuario (donde vive o donde está de viaje).
Canal	Espacio de conversación tipo Slack, público o privado.
Reputación	Puntos acumulados por el usuario mediante la gamificación.
ADR	Architecture Decision Record: ficha que documenta una decisión técnica.
API v1	Interfaz REST en /api/v1 que expone las mismas funciones que la web, siempre en inglés.
Token Sanctum	Credencial por dispositivo para usar la API; revocable.
PostGIS	Extensión de PostgreSQL para datos geográficos (puntos, rutas, distancias).
GeoJSON	Formato estándar (RFC 7946) para intercambiar datos geográficos en JSON.

5 Requisitos funcionales

Prioridad MoSCoW: M = Must, S = Should, C = Could. «It.» = iteración prevista.

ID	Módulo	Requisito	Prio.	It.
RF-01	Usuarios	Registro con username, email y contraseña (web y API). Verificación de email obligatoria para cualquier acción que escriba datos. Aceptación de la política de privacidad.	M	1
RF-02	Usuarios	Login, logout y recuperación de contraseña.	M	1
RF-03	Usuarios	Perfil público: avatar, bio y estadísticas en cifras (nunca qué libros); su página principal es el blog personal.	M	1
RF-04	Usuarios	Privacidad y preferencias de notificación. Autores anónimos en el ciclo del libro salvo entre amigos; horas en franjas.	S	3–4
RF-05	Usuarios	Zona de referencia: vincularse a una zona; cambiarla de forma permanente (mudanza) o temporal con fecha de fin (viaje), volviendo sola a la habitual.	M	1
RF-06	Libros	Registrar un libro manualmente (título, autor, idioma, género, estado, portada).	M	2
RF-07	Libros	Autocompletar por ISBN (Open Library / Google Books).	S	2
RF-08	Libros	Generar ZBID único e inmutable.	M	2
RF-09	Libros	Etiqueta imprimible en PDF con ZBID y QR; QR también en la ficha, con URL corta `/c/{ZBID}`.	M	2
RF-10	Libros	Estantería con filtros; editar y archivar (el ZBID nunca se reutiliza).	M	2
RF-11	Ciclo	Liberar: tipo (wild / controlada / ZBZ), lugar en mapa, fecha y pistas.	M	3
RF-12	Ciclo	Capturar introduciendo el ZBID o escaneando el QR.	M	3
RF-13	Ciclo	Captura anónima para visitantes con invitación a registrarse.	S	3
RF-14	Ciclo	Diario cronológico del ejemplar y nuevas entradas por su poseedor.	M	3
RF-15	Recorrido	Mapa del recorrido con la ruta ordenada y botón «reproducir viaje».	M	4
RF-16	Recorrido	Línea temporal sincronizada con el mapa.	S	4
RF-17	Recorrido	Estadísticas del viaje: km, países, lectores, días en libertad.	S	4
RF-18	Recorrido	Tarjeta compartible del viaje (imagen para redes).	C	9
RF-19	Búsqueda	Búsqueda por título, autor, ZBID, idioma, ciudad.	M	4

ID	Módulo	Requisito	Prio.	It.
RF-20	Búsqueda	Libros liberados cerca de la zona de referencia o de mi ubicación.	S	4
RF-21	Zonas	Zonas ZBZ: alta por miembros, aprobación por moderadores, libros presentes.	S	4
RF-22	Notif.	Notificaciones email + internas (captura de mi libro, invitaciones, menciones).	M	4
RF-23	Reseñas	Reseña con valoración 1–5 por obra (una por usuario y obra, longitud mínima).	M	5
RF-24	Reseñas	Ficha de obra con valoración media y reseñas de todos sus ejemplares.	S	5
RF-25	Admin	Panel Filament: usuarios, libros, zonas, canales, eventos, denuncias, roles.	M	5
RF-26	Admin	Denuncias de contenido y moderación.	S	5
RF-27	Gamific.	Puntos por acciones (ver sección 6), con límites diarios.	M	6
RF-28	Gamific.	Insignias por logros.	M	6
RF-29	Gamific.	Niveles según puntos acumulados.	S	6
RF-30	Gamific.	Rankings mensuales por zona/ciudad y global.	S	6
RF-31	Gamific.	Configuración de puntos e insignias desde el admin.	C	6
RF-32	Blog	Blog personal: entradas en Markdown, borrador/publicada, imágenes. Sin me gusta ni comentarios.	M	7
RF-33	Canales	Canales privados creados por cualquier miembro, por invitación.	M	7
RF-34	Canales	Canales públicos creados solo por moderadores/admin.	M	7
RF-35	Canales	Mensajes con Markdown, menciones y edición; aviso de no leídos.	M	7
RF-36	Canales	Mensajes directos (canal privado de dos personas).	S	7
RF-37	Canales	Futuro: crear canales privados requiere una reputación mínima configurable.	C	—
RF-38	Eventos	Crear evento: título, fecha, lugar o zona ZBZ, descripción, plazas máximas.	M	8
RF-39	Eventos	Eventos abiertos (unirse libremente) o solo por invitación.	M	8
RF-40	Eventos	Inscripción con control de plazas y lista de espera; exportar a calendario (.ics).	S	8
RF-41	Eventos	Sugerir eventos de la zona de referencia del usuario.	S	8
RF-42	Import.	Importar CSV de Goodreads: obras, valoraciones/reseñas y «to-read» a la wishlist.	S	9
RF-43	Social	Wishlist con aviso si un libro deseado se libera en mi zona.	S	9
RF-44	Social	Seguir libros y usuarios; feed de actividad.	C	9
RF-45	General	Interfaz en español, inglés y catalán según la preferencia del usuario, con una sola URL por recurso.	M	1
RF-46	General	Estadísticas globales.	C	9
RF-47	API	API REST /api/v1 con los mismos casos de uso que la web, construida junto a cada funcionalidad.	M	1–9
RF-48	API	Login por API con token Sanctum por dispositivo y abilities.	M	1
RF-49	API	Ver y revocar dispositivos conectados desde el perfil.	S	1
RF-50	API	Documentación OpenAPI 3.1 navegable (Scramble).	M	1
RF-51	API	Endpoints geográficos en GeoJSON: recorrido, libros cerca, zonas, eventos.	M	4
RF-52	Social	Amigos: solicitar, aceptar y deshacer la amistad. Entre amigos se ve quién liberó o capturó.	S	9
RF-53	Eventos	Eventos oficiales creados por moderadores y admins desde el panel.	M	8

6 Gamificación

Principio: los puntos importantes llegan cuando otra persona interactúa con tus libros, así se premia la circulación real y se desincentivan las trampas.

Tabla de puntos (valores iniciales, configurables)

Acción	Puntos	Límite
Registrar un libro	+1	10 / día
Liberar un libro	+3	10 / día
Capturar un libro	+2	Una vez por ejemplar
Alguien captura un libro tuyo	+5	Sin límite
Entrada de diario	+1	Una por ejemplar y poseedor

Acción	Puntos	Límite
Reseña de una obra	+2	Una por obra; longitud mínima
Asistir a un evento (confirmado por el organizador)	+3	—
Organizar un evento con asistentes	+5	—

Insignias (ejemplos)

- Primer vuelo: primera liberación. Cazador: 10 capturas. Trotamundos: un libro tuyo en 5 países.
- Maratón: un libro tuyo recorre 1.000 km. Crítico: 10 reseñas. Anfitrión: organizar 3 eventos.
- Fundador de zona: zona ZBZ aprobada. Cronista: 10 entradas de blog.

Niveles

Lector → Lector habitual → Liberador → Cazador de libros → Bibliotecario → Bibliotecario global. Se calculan a partir de los puntos acumulados.

Diseño técnico

Cada acción dispara un evento de dominio (BookReleased, BookCaught, ReviewPublished…). Un listener en cola registra una transacción de puntos (libro de cuentas inmutable) y evalúa insignias. Los rankings se calculan con una tarea programada y se cachean.

7 Comunidad: blog, canales y eventos

Blog personal

- Es la página principal del perfil: un espacio propio, no orientado a recibir reacciones.
- Entradas en Markdown con imágenes, borrador o publicada, URL amigable.
- Sin me gusta ni comentarios en esta versión (decisión revisable en el futuro).

Canales

Tipo	Quién lo crea	Quién entra
Público	Moderadores y administradores (también desde Filament)	Cualquier miembro
Privado	Cualquier miembro (en el futuro, con reputación mínima)	Solo invitados
Directo	Cualquier miembro	Las dos personas implicadas

Mensajes con Markdown, menciones (@usuario), edición y contador de no leídos. Tiempo real opcional con Laravel Reverb (websockets); en la primera versión basta con actualización periódica de Livewire.

Eventos / quedadas

- Datos: título, descripción, fecha y hora, lugar en mapa o zona ZBZ, plazas máximas.
- Modo abierto (unirse libremente) o por invitación.
- Lista de espera cuando se llenan las plazas; exportación .ics; recordatorio por email.
- Se sugieren a los usuarios de la misma zona de referencia.
- Eventos oficiales: los crean moderadores y admins desde el panel, como motor de captación.

Zona de referencia del usuario

- Cada usuario se vincula a una zona (área/ciudad en el mapa, opcionalmente una ZBZ favorita).
- Mudanza: cambio permanente. Viaje: cambio temporal con fecha de fin; al terminar vuelve sola a la habitual.
- Se usa para «libros cerca», sugerencias de eventos, avisos de wishlist y rankings por zona.

Amigos

- Amistad aceptada por las dos partes. Se puede deshacer; más adelante, también bloquear.
- Entre amigos se ve quién registró, liberó o capturó un libro, también en el historial anterior. Al deshacer la amistad se vuelve a ocultar.

8 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	Responsive (móvil primero): capturar un libro desde el móvil en menos de 1 min.
RNF-02	Rendimiento	Páginas principales < 500 ms en servidor; paginación y caché.

ID	Categoría	Requisito
RNF-03	Seguridad	Hash de contraseñas, CSRF en web, tokens con hash y caducidad en API, validación en servidor, rate limiting en login, captura y mensajes.
RNF-04	Privacidad	RGPD: aviso legal, política de privacidad y consentimiento desde el registro (v0.2.0); exportar y borrar cuenta (v1.0.0); ubicaciones de usuario aproximadas; autores anónimos y horas en franjas en el ciclo del libro.
RNF-05	Disponibilidad	Entorno reproducible con Docker; copias de seguridad diarias.
RNF-06	Mantenibilidad	Pint, Larastan nivel 6+, PHP Insights ≥ 90 por categoría, cobertura de tests > 70% en dominio.
RNF-07	Escalabilidad	Emails, puntos, geocodificación e importaciones en colas (Redis).
RNF-08	Accesibilidad	WCAG 2.1 AA en formularios y navegación.
RNF-09	Integridad	Puntos como transacciones inmutables; el total se puede recalcular.
RNF-10	API	Versionado en URL, errores RFC 9457, paginación por cursor, rate limiting, tests de contrato por endpoint; siempre en inglés.
RNF-11	Geodatos	Coordenadas en geography(Point, 4326) con índices GiST; consultas de cercanía < 200 ms.
RNF-12	Observabilidad	Logs diarios conservados 7 días y errores enviados a Slack en preproducción y producción.

9 Casos de uso principales

CU-01 – Registrar un libro

Actor	Miembro
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. Pulsa «Registrar libro» e introduce el ISBN. 2. El sistema autocompleta los datos de la obra. 3. Indica estado y una nota; el sistema genera el ZBID y la entrada de diario. 4. Descarga la etiqueta PDF. 5. Recibe +1 punto.
Alternativas	2a. ISBN no encontrado: datos manuales.

CU-02 – Liberar un libro

Actor	Poseedor actual
Precondición	El libro está en su estantería.
Flujo principal	1. Pulsa «Liberar» y elige tipo (wild / controlada / ZBZ). 2. Marca la ubicación y añade pistas. 3. El libro pasa a «liberado» y aparece en el mapa al momento; se crea la entrada de diario; +3 puntos. 4. Los usuarios de la zona con esa obra en su wishlist reciben aviso.
Alternativas	1a. Controlada: indica el destinatario, que recibe una notificación.

CU-03 – Capturar un libro

Actor	Visitante o Miembro
Precondición	Tiene el ZBID o el QR.
Flujo principal	1. Introduce el ZBID o escanea el QR y ve ficha y diario. 2. Pulsa «Lo he encontrado», indica dónde y comenta. 3. Se crea la entrada; se notifica al registrador y a los lectores anteriores, que ven «un usuario» o «un invitado» salvo que sean amigos. 4. Miembro: el libro pasa a su estantería; +2 puntos para él y +5 para el registrador.
Alternativas	1a. ZBID inexistente: error y límite de intentos. 2a. Visitante: entrada anónima.

CU-04 – Ver el recorrido de un libro

Actor	Cualquiera
Precondición	El libro tiene al menos una liberación.
Flujo principal	1. Abre la ficha del ejemplar y la pestaña «Viaje». 2. Ve el mapa con la ruta y la línea temporal, con fechas y franjas. 3. Pulsa «Reproducir viaje»: la ruta se dibuja en orden y la línea temporal avanza sincronizada. 4. Consulta km, países, lectores y días en libertad.
Alternativas	—

CU-05 – Crear un evento

Actor	Miembro (o moderador/admin desde el panel, para eventos oficiales)
Precondición	Sesión iniciada.

Flujo principal	1. Pulsa «Nuevo evento» y rellena título, fecha, lugar o zona y plazas. 2. Elige abierto o por invitación. 3. Si es por invitación, selecciona a los invitados, que reciben aviso. 4. Los asistentes se inscriben hasta completar plazas; después, lista de espera.
Alternativas	4a. Si alguien se da de baja, entra el primero de la lista de espera.

CU-06 – Cambiar de zona por un viaje

Actor	Miembro
Precondición	Tiene zona habitual.
Flujo principal	1. En su perfil pulsa «Estoy de viaje». 2. Elige la zona temporal y la fecha de vuelta. 3. Ve libros cerca y eventos de la zona temporal. 4. En la fecha de fin, el sistema restaura la zona habitual.
Alternativas	1a. Mudanza: cambia la zona habitual de forma permanente.

10 Modelo de datos

Entidades principales (PostgreSQL + PostGIS). Las coordenadas son columnas location geography(Point, 4326). Se omiten timestamps y soft deletes. El diagrama ER completo está en `docs/diagramas/` (sección 13).

Entidad	Campos clave	Relaciones
users	username, email, password, avatar, bio, locale, points_total, level, privacy_accepted_at	1:N books, posts, user_zones…
user_zones	user_id, label, location, radius_km, zone_id?, type (home/temporary), ends_at	N:1 users, N:1 zones
friendships	requester_id, addressee_id, status (pending/accepted), accepted_at	N:M users–users
works	isbn, title, author, language, genre, cover_url	1:N books, 1:N reviews
books	zbid (único), work_id, registered_by, current_holder_id, status, condition	1:N releases, journal_entries
releases	book_id, user_id, type, zone_id?, location, place_text, released_at, hint, recipient_id?	N:1 books
journal_entries	book_id, user_id?, type, body, location, city, is_anonymous	N:1 books
reviews	work_id, user_id, rating, body (único: work_id+user_id)	N:1 works, users
zones	name, address, city, location, hours, approved, created_by	1:N releases, events
point_transactions	user_id, action, points, subject_type/id, created_at	N:1 users (inmutable)
badges / user_badges	code, name, icon, rule · user_id, badge_id, awarded_at	N:M users–badges
posts	user_id, title, slug, body_md, status, published_at	N:1 users
channels	name, slug, type (public/private/direct), created_by	1:N channel_members, messages
channel_members	channel_id, user_id, role, last_read_at	N:M users–channels
messages	channel_id, user_id, body_md, edited_at	N:1 channels
events	organizer_id, title, starts_at, zone_id?, location, capacity, visibility (open/invite), is_official	1:N event_attendees
event_attendees	event_id, user_id, status (invited/going/waitlist/declined/attended)	N:M users–events
wishlists / follows	user_id, work_id · follower_id, followable (polimórfica)	—
imports	user_id, source (goodreads), file, status, stats	N:1 users
reports	reporter_id, reportable (polimórfica), reason, status	—
personal_access_tokens	tokenable, name (dispositivo), token (hash), abilities, expires_at	N:1 users (Sanctum)

Estados del ejemplar: en estantería → liberado → capturado → (liberado de nuevo…) / archivado / perdido.

Las horas (`released_at` y similares) se guardan exactas en UTC; la web y la API solo exponen la fecha y la franja (ADR-0010).

11 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Motivo
Backend	Laravel 13 (PHP 8.4)	Framework base. ADR-0009.
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS 3	Geodatos de primera clase: cercanía, rutas, distancias, GeoJSON. ADR-0006.

Capa	Tecnología	Motivo
Geo en Laravel	clickbar/laravel-magellan	Tipos Point/LineString y funciones PostGIS en Eloquent.
Frontend	Livewire 4 + Alpine.js + Tailwind CSS 4	Interactividad sin API ni SPA.
Admin	Filament	Mismo stack (Tailwind/Livewire); CRUDs rápidos. ADR-0002.
Contenedores	Docker Compose	Entorno idéntico en local y producción.
Auth / permisos	Kit de autenticación de Laravel (por decidir en la v0.2.0) + Sanctum (tokens API) + spatie/laravel-permission	Una cuenta, dos accesos. ADR-0008.
API	API Resources + spatie/laravel-query-builder	Respuestas consistentes, filtros y orden. ADR-0007.
Docs API	Scramble (OpenAPI 3.1)	Documentación generada desde el código.
Colas / caché	Redis + Laravel Horizon	Puntos, emails, importaciones en segundo plano.
Tiempo real	Laravel Reverb (opcional)	Canales y notificaciones en vivo.
Búsqueda	Full-text de PostgreSQL (tsvector + unaccent)	Sin servicio extra; Meilisearch como opción futura.
Mapas	Leaflet + OpenStreetMap (Nominatim)	Recorrido animado y libros cerca; sin coste en desarrollo. Proveedor de producción por decidir antes de la v1.0.0.
Datos de libros	Open Library API (+ Google Books)	Autocompletado por ISBN.
PDF / QR	laravel-dompdf + chillerlan/php-qrcode	Etiquetas imprimibles; QR en SVG.
Markdown	league/commonmark	Blog y mensajes.
Idiomas	Traducciones JSON de Laravel (es, en, ca)	Código en inglés; web en el idioma del usuario. ADR-0011.
Calidad / CI	Pest, Larastan, Pint, PHP Insights, GitHub Actions	Tests, análisis estático, estilo y puntuación del código.
Diagramas	Mermaid (en el repositorio)	Diagramas como código, versionados.

12 Arquitectura y entorno Docker

Servicio	Imagen	Función
app	php:8.4-fpm	Aplicación Laravel
web	nginx:alpine	Servidor web
db	postgis/postgis:16-3.4	PostgreSQL + PostGIS (bases `zbooks` y `zbooks_testing`)
redis	redis:alpine	Colas, caché, sesiones
queue	imagen app	Horizon (workers)
scheduler	imagen app	Tareas programadas (rankings, zonas temporales)
mailpit	axllent/mailpit	Emails en desarrollo
reverb	imagen app	Websockets (opcional)
node	node:22 (dev)	Vite

Organización del código

- Dos entradas, un dominio: Livewire (web) y controladores /api/v1 (API) llaman a las mismas Actions.
- Actions: RegisterBook, ReleaseBook, CatchBook, AwardPoints, ImportGoodreads…
- Events/Listeners: BookCaught → NotifyReaders + AwardPoints + CheckBadges.
- Policies para autorización (quién libera, quién crea canales públicos, quién ve al autor de una entrada…).
- Livewire por pantalla; Filament para /admin.
- Enums PHP: BookStatus, ReleaseType, ChannelType, EventVisibility, AttendeeStatus.
- Clases, rutas y textos fuente en inglés; tests, comentarios y documentación en español.

13 Diagramas (fase de diseño)

Se elaboran en Mermaid dentro de docs/diagramas/ antes de programar, y se actualizan cuando el diseño cambie. Al terminar el MVP se generará el ER desde las migraciones para comparar diseño y realidad.

Diagrama	Tipo	Para qué sirve
Casos de uso	UML	Visión de qué puede hacer cada actor.
Modelo de dominio / clases	UML	Entidades, atributos y relaciones a nivel de código.

Diagrama	Tipo	Para qué sirve
Estados del ejemplar	UML (máquina de estados)	Transiciones válidas del libro.
Secuencia: capturar un libro	UML	Interacción entre controlador, acciones, eventos y colas.
Secuencia: otorgar puntos	UML	Flujo de gamificación de evento a insignia.
Entidad-relación	ER	Tablas, claves e índices de PostgreSQL + PostGIS.
Despliegue	UML	Contenedores Docker y su comunicación.
Arquitectura web + API	Capas	Cómo web y API comparten el dominio; convenciones de la API.
Secuencia: autenticación	UML	Registro, verificación de email, sesión web y tokens.

14 Proceso de trabajo

Equipo: el autor (product owner y desarrollador) y Claude (desarrollador y arquitecto).

Práctica	Cómo se aplica
Historias de usuario	«Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]» + criterios de aceptación.
Issues + tablero	Una issue por historia en GitHub Projects: Backlog → Todo → In Progress → In Review → Done. Épicas para el trabajo futuro, refinadas antes de cada iteración.
Ramas y PR	master siempre estable y protegida: solo se fusiona mediante pull request revisado y con la CI en verde. Una rama por issue (feature/…, fix/…, docs/…, chore/…).
Commits convencionales	feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:
SemVer + CHANGELOG	Una versión menor por iteración (0.1.0 … 0.5.0 = MVP … 1.0.0), con etiqueta y release en GitHub.
ADRs	docs/adr/NNNN-titulo.md: contexto, decisión, consecuencias.
Diario de desarrollo	docs/DIARIO.md: una entrada por sesión.
Retrospectiva	Al cerrar cada iteración: qué fue bien, qué fue mal, qué mejoramos.
Análisis funcional	Versión nueva de este documento al cerrar una iteración con cambios relevantes. Entre versiones, los cambios se acumulan en `docs/analisis/cambios-pendientes.md`.
Entornos	Local (Docker), preproducción y producción. La preproducción usa copias anonimizadas de producción.

ADRs

ADR	Decisión
0001	Stack: Laravel + Livewire + Docker (sin mezclar Vue)
0002	Panel de administración con Filament en lugar de AdminLTE
0003	Diagramas como código con Mermaid
0004	Puntos como transacciones inmutables
0005	Mensajes directos como canales privados de dos miembros
0006	PostgreSQL + PostGIS en lugar de MySQL
0007	API REST versionada construida junto a cada funcionalidad
0008	Autenticación: sesión en web, tokens Sanctum en API, verificación de email
0009	Laravel 13 y PHP 8.4
0010	Privacidad en el ciclo del libro: anonimato por defecto y horas en franjas
0011	Idiomas: código y API en inglés, web en el idioma de cada usuario

15 Planificación por iteraciones

Iteraciones de 1–2 semanas a tiempo parcial (~10–15 h/semana). Cada una cierra con entregable, versión etiquetada, retrospectiva y entrada en el diario.

Fase D – Diseño · 1 semana · ✅ completada

- Diagramas UML y ER en Mermaid (incluye arquitectura web + API).
- ADRs 0001–0008.
- Backlog de historias en GitHub Projects.

Entregable: Diseño aprobado y backlog listo.

Iteración 0 – Entorno · 1 semana · v0.1.0 · ✅ publicada el 01/11/2026 (2 días)

- Repositorio, convenciones, docker-compose con PostGIS.
- Laravel + Tailwind + Vite, layout base.
- Esqueleto /api/v1 en inglés, formato de errores RFC 9457, Scramble.
- Pest, Pint, Larastan, PHP Insights y GitHub Actions.
- README con instalación en un comando (`make setup`).

Entregable: Proyecto arranca con un comando; CI en verde; /docs/api visible.

Iteración 1 – Usuarios, autenticación y zona · 2 semanas · v0.2.0

- Kit de autenticación (web) con verificación de email obligatoria.
- API: registro, token por dispositivo, logout, /me; gestión de dispositivos.
- Perfil público y zona de referencia (geography) habitual/temporal.
- Web en español, inglés y catalán.
- Aviso legal, política de privacidad y consentimiento en el registro.
- Tests de contrato de los endpoints de auth.

Entregable: Cuentas verificadas, web y API funcionando con la misma cuenta.

Iteración 2 – Libros, ZBID y etiquetas · 2 semanas · v0.3.0

- Obras y ejemplares; ISBN con Open Library.
- Generador de ZBID con tests.
- Estantería, etiqueta PDF con QR y QR en la ficha (`/c/{ZBID}`).
- API: /books, /me/shelf, /works/lookup?isbn=

Entregable: Registrar libros y descargar etiquetas (web y API).

Iteración 3 – Liberar, capturar y diario · 2 semanas · v0.4.0

- Liberación con mapa (location geography).
- Captura por ZBID/QR, anónima o con cuenta.
- Diario y policies; autores anónimos y horas en franjas.
- API: /releases, /catches, /journal.

Entregable: Ciclo completo del libro.

Iteración 4 – Recorrido, búsqueda, zonas, notificaciones · 3 semanas · v0.5.0 (MVP)

- Recorrido con ST_MakeLine, km con ST_Length, «reproducir viaje» y línea temporal.
- Libros cerca con ST_DWithin; búsqueda full-text.
- Zonas ZBZ.
- Notificaciones email e internas.
- Datos de demostración en Barcelona.
- API GeoJSON: /books/{zbid}/journey, /releases/nearby, /zones.

Entregable: MVP público con API documentada.

Iteración 5 – Admin y reseñas · 2 semanas · v0.6.0

- Filament: recursos, roles y denuncias.
- Reseñas y valoración media por obra.
- API: /works/{id}/reviews, /reports.

Entregable: Plataforma moderable y con reseñas.

Iteración 6 – Gamificación · 2 semanas · v0.7.0

- Transacciones de puntos y límites.
- Insignias, niveles y rankings por zona.
- Configuración en Filament.
- API: /me/points, /me/badges, /rankings.

Entregable: Sistema de puntos e insignias visible en perfiles.

Iteración 7 – Blog y canales · 2 semanas · v0.8.0

- Blog personal en Markdown como portada del perfil.
- Canales públicos, privados y directos; menciones y no leídos.
- API: /users/{u}/posts, /channels, /channels/{id}/messages.

Entregable: Espacio personal y conversación.

Iteración 8 – Eventos · 2 semanas · v0.9.0

- Eventos abiertos/por invitación, plazas y lista de espera.
- Eventos oficiales desde el panel.
- Vinculación a zona, .ics y recordatorios.
- API: /events (GeoJSON), /events/{id}/attendees.

Entregable: Quedadas de liberación.

Iteración 9 – Importación y social · 2 semanas · v0.10.0

- Importación Goodreads en cola.
- Wishlist con avisos, seguir, feed.
- Amigos: solicitar, aceptar y deshacer.
- Estadísticas.
- API: /imports, /me/wishlist, /feed, /me/friends.

Entregable: Producto completo.

Iteración 10 – Producción · 1 semana · v1.0.0

- Rendimiento (EXPLAIN, índices GiST/GIN), accesibilidad, SEO.
- RGPD: exportar y anonimizar la cuenta.
- Preproducción y despliegue en VPS con HTTPS, backups y monitorización.
- Observabilidad: logs diarios y errores a Slack.

Entregable: Versión 1.0 en producción.

16 Calendario resumen

Iteración	Semanas	Versión
Fase D – Diseño	1	—
It. 0 – Entorno	2	0.1.0
It. 1 – Usuarios/Auth	3–4	0.2.0
It. 2 – Libros/ZBID	5–6	0.3.0
It. 3 – Ciclo	7–8	0.4.0
It. 4 – Recorrido/MVP	9–11	0.5.0
It. 5 – Admin/Reseñas	12–13	0.6.0
It. 6 – Gamificación	14–15	0.7.0
It. 7 – Blog/Canales	16–17	0.8.0
It. 8 – Eventos	18–19	0.9.0
It. 9 – Import./Social	20–21	0.10.0
It. 10 – Producción	22	1.0.0

Duración total estimada: ~22 semanas (≈ 5 meses a tiempo parcial). La fase D y la iteración 0 han durado menos de lo previsto; el calendario no se recorta hasta ver cómo va la iteración 1, la primera con funcionalidades.

Hito	Semana	Versión	Contenido
H0 – Diseño	1	—	Diagramas, ADRs, backlog
H1 – Base técnica	4	0.2.0	Entorno, autenticación web + API, zona, idiomas
H2 – Ciclo del libro	8	0.4.0	Registrar, liberar, capturar, diario
H3 – MVP público	11	0.5.0	Recorrido PostGIS, búsqueda, zonas, notificaciones, API documentada
H4 – Comunidad	19	0.9.0	Admin, reseñas, gamificación, blog, canales, eventos
H5 – v1.0	22	1.0.0	Importación, social, producción

17 Definición de terminado (DoD)

- Cumple los criterios de aceptación de la historia, en web y en API.
- Endpoint documentado en OpenAPI y con tests de contrato.
- Tests de feature (Pest) para el flujo principal y los errores.
- Pint, Larastan, PHP Insights y CI en verde.
- Funciona en móvil y escritorio; textos traducibles.
- Fusionado mediante pull request revisado.
- Diagramas, ADR, CHANGELOG y diario actualizados si aplica.

18 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Alcance que crece	Alto	MoSCoW, backlog futuro y nada post-MVP antes de la 0.5.0.
La iteración 1 es la más grande (auth, tokens, roles, perfil, zonas, idiomas, RGPD)	Alto	Refinamiento antes de empezar; mover a la iteración 2 lo que no sea imprescindible.
Trampas en la gamificación	Medio	Puntos ligados a acciones de terceros, límites diarios, transacciones auditables.
Abuso de captura de ZBID	Medio	Rate limiting, ZBID no predecible.
Spam en canales y blog	Medio	Verificación de email, rate limiting, denuncias, futura reputación mínima.
Privacidad de ubicaciones y rutinas	Alto	Zonas de usuario aproximadas; autores anónimos salvo entre amigos; horas en franjas (ADR-0010).
Curva de aprendizaje de PostGIS	Medio	Encapsular consultas en scopes/servicios; tests con datos geográficos reales.
La API duplica el trabajo de cada funcionalidad	Medio	Lógica solo en Actions; controladores y componentes finos.
Formato del CSV de Goodreads	Bajo	Importación tolerante, informe de errores, en cola.
Límites de APIs externas	Medio	Caché, colas y entrada manual.
Uso de la marca «BookCrossing»	Medio	Nombre propio del proyecto: zBooks.

19 Backlog futuro

- Reputación mínima para crear canales privados (RF-37).
- Bloquear usuarios.
- Me gusta y comentarios en el blog (a estudiar).
- Book rings / book rays.
- App móvil que consuma la API v1.
- PWA con escáner QR por cámara.
- Retos de lectura y listas curadas.
- Resumen semanal por email.
- Meilisearch si el full-text de PostgreSQL se queda corto.
- Difuminar la ubicación de liberación en zonas sensibles (cerca de casa).
- Estimación por puntos de historia.
- Seguimiento de errores (Sentry o Flare), monitor de disponibilidad y métricas.